

2026 全国大学生物联网设计竞赛广和通命题



目录

2026 全国大学生物联网设计竞赛广和通命题.....	1
公司简介.....	3
方向一：AIoT.....	3
【赛题任务】.....	3
1、参赛平台.....	3
2、赛题方向.....	5
【参赛支持】.....	8
1、广和通企业现金奖.....	8
2、应聘加分.....	8
3、优先参加深圳科创学院的实习、创业机会.....	8
4、系统的视频课程.....	8
5、支持资源链接.....	9
6、广和通自研或量化的模型.....	9
方向二、IoT.....	10
【赛题任务】.....	10
1、参赛平台.....	10
2、赛题方向.....	11
【参赛支持】.....	12
1、广和通企业现金奖.....	12
2、应聘加分.....	12
3、优先参加深圳科创学院的实习、创业机会.....	12
4、系统的视频课程.....	13
5、支持资源链接.....	13
6、LTE CAT1 标准模组开发套件的资料链接.....	13

公司简介

深圳市广和通无线股份有限公司始创于 1999 年，是中国首家 A+H 股上市的无线通信模组企业（300638.SZ|0638.HK），是全球领先的 AIoT 模组和解决方案提供商，产品覆盖传统通信模组以及 AIoT 模组、具身智能机器人开发平台、移动机器人解决方案等，致力于构建数字世界基石，丰富智慧生活，做一家受人信赖的企业。

广和通以 AI 为核心，围绕消费电子、智慧零售、智慧家庭与户外场景，在 2025 年推出了覆盖 1T~50T 的全矩阵 AI 模组及解决方案——“星云”系列“AI+IoT”融合型产品，其内置广和通自研的 Fibo AI Stack，以端侧 AI 部署能力与 AI 应用技术为不同行业的智能终端提供高效、安全、低延时的智能方案。

本赛题由深圳市广和通无线股份有限公司与深圳科创学院共同支持。

方向一：AIoT

【赛题任务】

1、参赛平台

本赛题需要以 SC171 开发套件为主控，充分应用 SC171 的感知、通信、边缘计算、外设接口的能力，根据作品的规划，选配合适的外设，设计泛边缘智能物联网终端作品。适用型号如下：

型号	硬件规格	软件规格
SC171 开发套件 V3 2026 版	- 处理器：ARM v8 Cortex ， 8 核 - 主频最高 2.7GHz - 支持 GPU、NPU（DSP），综合算力 13 TOPS - 支持 WIFI、BT 通信 - 支持外设接口（标准）： USB/UART/RS232/ RS485/CAN /GPIO/ADC/PWM/HDMI/音频/ LAN	- Ubuntu 20.04 - Python 3.8 - Fibo AI Stack - ROS 2
SC171 开发套件 V3	同“SC171 开发套件 V3 2026 版”	同“SC171 开发套件 V3 2026 版”
SC171 开发套件 V2-FAS	- 处理器：ARM v8 Cortex ， 8 核 - 主频最高 2.7GHz - 支持 GPU、NPU（DSP），综合算力 13 TOPS - 支持 5G、WIFI、BT 通信 - 支持 GNSS（北斗、GPS 等） - 支持外设接口（部分异形）： USB/UART/CAN/GPIO/ADC/PWM/HDMI/音频	- Android - Fibo AI Stack
SC171 开发套件 V2	同“SC171 开发套件 V2-FAS”	- Android - AidLux

各型号差异说明：

1) SC171 开发套件 V3 2026 版 vs SC171 开发套件 V3

型号	硬件差异	软件差异	课程差异	识别标志
SC171 开 发套件 V3 2026 版	HDMI、 USB 电路 有优化	Fibo AI Stack V2.29	相互独立，链接： https://bbs.elecfans.com/jishu/2508705_1_1.html	ADP 板贴有标签， “软件 V4.0”及以 上； EVKB 板贴有标签， “硬件 V3.0”及以 上
SC171 开 发套件 V3	NA	Fibo AI Stack V2.24	相互独立，链接： https://bbs.elecfans.com/jishu/2485431_1_1.html	NA

2) SC171 开发套件 V2-FAS vs SC171 开发套件 V2

型号	硬件差异	软件差异	课程差异	识别标志
SC171 开 发套件 V2-FAS	无	AI 工具链是 Fibo AI Stack V2.29	相互独立，链接： https://bbs.elecfans.com/jishu/2510653_1_1.html	ADP 板贴有标签，标 签带有“FAS”字 样；
SC171 开 发套件 V2	无	AI 工具链是 AidLux	相互独立，链接： https://bbs.elecfans.com/jishu/2428685_1_1.html	NA

2、赛题方向

赛题方向一、AI 玩具与 AI 陪伴桌面机器人

作品使用平台要求：SC171 开发套件 V3 2026 版、SC171 开发套件 V2-FAS 其中之一。

参赛建议：

参赛队伍	功能要求	模型使用建议	重点关注的技术点
高职高专	1) 语音对话 实现语音对话功能，支持流畅的语音识别与合成	1) <u>广和通自研或量化的模型</u> 使用广和通自研或量化的 ASR 模型进行语音识别；使用广和通提供的 TTS 模型进行语音合成；可部署 0.6~1.7B 参数量的开源大语言模型（LLM）作为对话引擎	1) 系统响应时延要求 指用户语句结束到 TTS 播报第一个字之间的时间，需要在作品中显示出来，单位是 s，精度到小数点后 3 位，该时间记作 t，评审建议： t≤2s：优秀 2s<t≤4s：及格 t>4s：不及格
本科	1) 角色化聊天 实现具有固定人设（IP 角色）的聊天功能，需体现特定的音色、性格及语言风格	1) <u>广和通自研或量化的模型</u> 使用广和通自研或量化的 ASR 模型进行语音识别；使用广和通提供的 TTS 模型进行语音合成；可部署 0.6~1.7B 参数量的开源大语言模型（LLM）作为对话引擎	1) 系统响应时延要求 指用户语句结束到 TTS 播报第一个字之间的时间，需要在作品中显示出来，单位是 s，精度到小数点后 3 位，该时间记作 t，评审建议： t≤2s：优秀 2s<t≤4s：及格 t>4s：不及格 2) 音色相似性 合成语音与目标角色音色的听觉相似度 3) 角色还原度 对话内容在性格、口头禅、知识背景等方面与设定角色的吻合程度
研究生	构建一个具备自主感知、决策与交互能力的多模态智能体（Agent），具体要求如下： 1) 多模态环境感知 融合视频、图像等信息，实时识别用户的情绪、所处环境以及关键物品的状	1) <u>广和通自研或量化的模型</u> 使用广和通自研或量化的 ASR 模型进行语音识别；使用广和通提供的 TTS 模型进行语音合成；可部署 0.6~1.7B 参数量的	1) 系统响应时延要求 （指用户语句结束到 TTS 播报第一个字之间的时间，需要在作品中显示出来，单位是 s，精度到小数点后 3 位），该时间记作 t，评审建议： t≤2s：优秀 2s<t≤4s：及格

	态。 2) 智能体决策规划 智能体根据多模态感知信息与用户意图，进行任务规划与决策，主动形成并执行服务策略（如关怀、提醒、娱乐攻略等）。 3) 工具调用能力 智能体核心（LLM）需具备标准的函数调用（Function Calling）能力，能根据决策结果调用查询天气、设置闹钟等内部工具或外部 API。 4) 唤醒交互 支持关键词语音唤醒或预设手势控制唤醒。 5) 个性化长期记忆 通过声纹、人脸等多模态信息识别不同用户，并建立关联记忆，能够记忆并引用≥ 10轮的跨时间交流历史，实现个性化持续交互。	开源大语言模型（LLM）作为对话引擎 2) 其他模型 目标检测、情绪识别等 CV 模型	$t > 4s$: 不及格 2) 音色相似性 合成语音与目标角色音色的听觉相似度。 3) 角色还原度 对话内容在性格、口头禅、知识背景等方面与设定角色的吻合程度。 4) 记忆有效性 能准确识别用户，并在多轮对话中有效调用相关历史信息，记忆轮次≥ 10轮。 5) 意图与功能准确率 用户意图理解准确率及各功能（如情绪识别、物品检测、工具调用）的执行准确率。
--	---	--	--

注：广和通自研或量化的模型：https://pan.baidu.com/s/54AEZhnhPkM_rEqmaHfDBsg

（注：模型仅限在 SC171 开发套件 V3 2026 版、SC171 开发套件 V2-FAS 上使用，具体请咨询 QQ 群<314508435>中广和通技术专员<QQ 号 2973589382>）。

赛题方向二、智能会议系统

作品使用平台要求：SC171 开发套件 V3、SC171 开发套件 V2-FAS 其中之一。

参赛建议：

参赛队伍	功能要求	模型使用建议	重点关注的技术点
高职高专	1) 会议软件配置 预设腾讯会议、钉钉会议等当前主流会议系统（选择一个即可），以及预设离线会议软件（在无网络的情况下使用） 2) 会议录制与回放 支持会议全程录制，文件可本地/云端保存和导出，可设置录制权限 3) 视频功能 可搭载高清摄像头实现视频会议	无限制	1) 软件运行的稳定性 2) 存储预警 本地录制时，录制文件即将达到存储上限时的预警提示
本科	在“高职高专”功能要求基础上，增加如下功能要求： 4) 支持 AI 人脸识别追踪（自动聚焦发言者）、360° 全景显示 5) 屏幕共享功能：支持多设备无线投屏	无限制	1) 人脸识别准确度 2) 自动聚焦发言者的准确度、遮挡与姿态鲁棒性等
研究生	在“本科”功能要求基础上，增加如下功能要求： 6) 自动生成会议纪要（Speech-to-Text, STT）： 语音转文字并生成会议纪要 7) 手机小程序控制功能： 配套设计手机小程序，支持遥控会议系统（如启停会议、调节音量、切换摄像头模式）；小程序内可一键复制会议链接，点击链接即可快速进入会议，无需手动输入	无限制	1) 语音识别准确度 词错误率、声纹识别准确率 2) 会议纪要的质量 关键信息提取、自动摘要、议题分段

赛题方向三、开放命题

作品使用平台要求：SC171 开发套件 V3、SC171 开发套件 V2-FAS、SC171 开发套件 V2 其中之一。

该赛题方向不限制场景，推荐的方向，包括但不限于如下方向：

- 机器人
- 工业检测
- 智慧体育
- 智慧农业
- 智慧校园

【参赛支持】

1、广和通企业现金奖

除组委会统一的奖励之外，广和通提供额外的现金奖励（注：总颁奖数量不超过赛题总报名数量的 5%）

奖项	数量	奖金金额（税前）
一等奖	1	5000
二等奖	2	1000
三等奖	3	500

2、应聘加分

对于选择广和通赛道，并获得全国总决赛名次的参赛队，将纳入广和通人才备选库，并根据获奖级别，在应聘时额外加分（自获奖起 3 年内有效）：

总决赛名次	加分分值
一等奖	20
二等奖	15
三等奖	10

3、优先参加深圳科创学院的实习、创业机会

优秀参赛团队，将获得广和通内推，优先参加深圳科创学院的实习、创业活动。

4、系统的视频课程

SC171 开发套件的部分课程清单

类别	课程内容	内容
开箱	- 开发套件软硬件介绍 - 开发套件接口检测	文档+视频
硬件基础实验课程	- 虚拟屏投屏及 HDMI 口投屏功能实例 - USB 摄像头/麦克风功能实例 - 喇叭功能实例 - USB、串口、CAN、GPIO、LAN、PWM、ADC 等功能实例	文档+视频+源码 （部分与代码无关的实验无源码）
软件基础实验课程	- 终端操作及程序启动指导说明 - 编译软件 vscode 基本使用 - 文件传输指南 - Vscode/xshell 远程调试	文档+视频
AI 基础实验课程	Fibo AI Stack 模型转化指南	文档+视频

	● Fibo AI Stack 模型推理指南	
初学者入门课程	● 通过手写数字识别实例，学习 AI 开发的完整流程	文档+视频+源码
机器视觉实验课程	● 图像分割 ● 图像检测 ● 图像分类	文档+视频+源码
机器听觉实验课程	● 智能语音处理	文档+视频+源码
大模型实验课程	● 豆包大模型部署（云端）⁽¹⁾ ● DeepSeek 大模型部署（云端）	文档+视频+源码

注：

（1）当前火山引擎官网

（<https://console.volcengine.com/vei/aigateway/overview?>）对新注册用户有免费 500 万 Tokens 的免费额度。免费额度情况，请以火山引擎官网信息为准。

5、支持资源链接

	产品文档	视频课程（总入口）	在线支持	商城
链接	https://bbs.elecfans.com/jishu_2339037_1_1.html	https://bbs.elecfans.com/jishu_2344096_1_1.html	QQ 群：314508435	https://shop517685411.m.taobao.com/
链接二维码				

6、广和通自研或量化的模型

是由广和通 AI 研究院自研或量化的模型，需要与 Fibo AI Stack V2.29 及以上版本配套使用，当前对应 SC171 开发套件 V3 2026 版、SC171 开发套件 V2-FAS 两个型号。模型文件链接：https://pan.baidu.com/s/54AEZhnhPkM_rEqmaHfDBsg。

具体请咨询 QQ 群（314508435）中的广和通技术专员（QQ 号 2973589382）。

方向二、IoT

【赛题任务】

1、参赛平台

本赛题需要以 LTE CAT1 标准模组开发套件（推荐）、5G 标准模组开发套件（仅限存量用户）、5G RedCap 标准模组开发套件（仅限存量用户）为传输层，充分应用安全、可靠、可移动、便捷的数据传输特性，设计物联网终端作品。

适用型号如下：

类别	型号	开发套件说明	建议作品方向
LTE CAT1 标准模组开发套件（推荐）	ADP-L610-Arduino 系列、ADP-L610-ART-Pi	1) 需要与外部处理器匹配使用 2) 可通过 USB 或 UART 口做数传，适合中低速率的万物互联场景	IoT 方向的作品设计，包括但不限于如下方向： - 智慧城市 - 智慧能源 - 智慧农业 - 智慧零售 等 IoT 终端
5G 标准模组开发套件（仅限存量用户）	FM650 开发套件	1) 需要与外部处理器匹配使用 2) 处理器需要跑 Android 或 linux 系统 3) 通过 USB 口做数传	
5G RedCap 标准模组开发套件（仅限存量用户）	FG132 开发套件	1) 需要与外部处理器匹配使用 2) 处理器需要跑 Android 或 linux 系统 3) 通过 USB 口做数传	

注：5G 标准模组开发套件、5G RedCap 标准模组开发套件仅限存量用户参赛，不支持新的参赛队伍选择该型号。如无特别说明，企业提供的文档、课程均是面向推荐的 LTE CAT1 标准模组开发套件。

LTE CAT1 标准模组开发套件，是物联网终端中的数据通信管道，配合外部处理器来实现一个物联网终端作品设计；开发套件提供标准的软硬件接口，硬件上是 USB 或 UART，软件上是标准 AT 命令。该开发套件功能丰富、适用范围广、速率适中，适用于中低速率的万物互联场景，适合传输传感器数据、控制指令和图片。通过该开发套件，可实现终端与云端、终端与手机、终端与终端之间的互联互通，实现真正意义上的万物互联。

详见介绍见：https://bbs.elecfans.com/jishu_2418129_1_1.html

LTE CAT1 标准模组开发套件的资料链接及规格说明

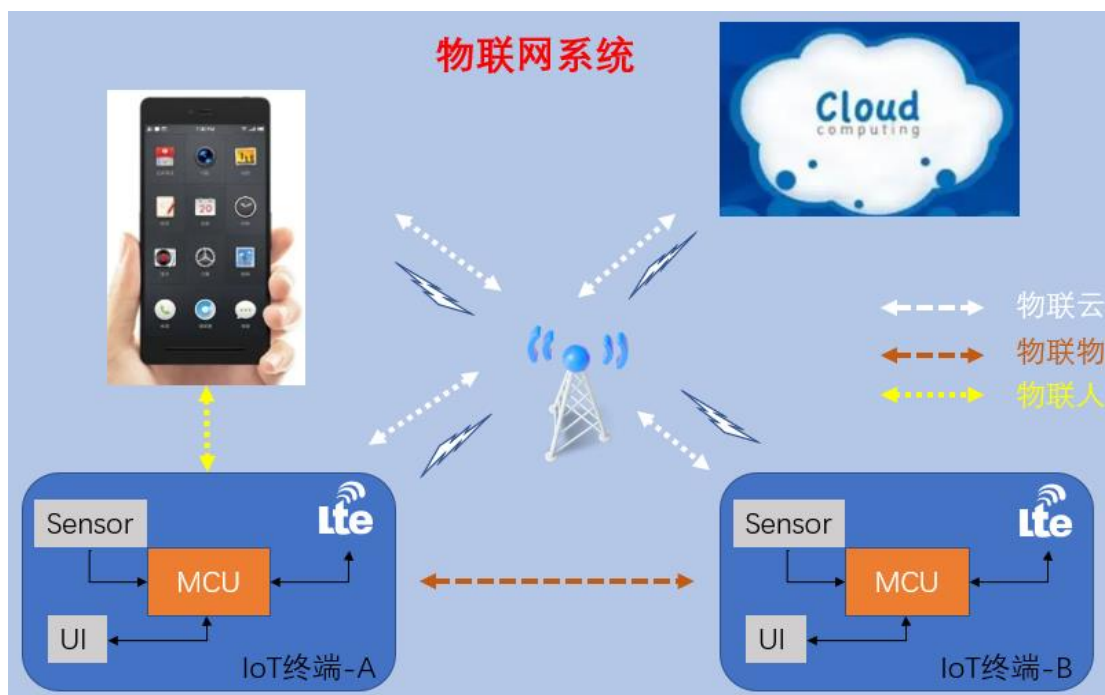
型号	资料	硬件规格	软件规格
ADP-L610-Arduino_V3.0.2 (高配版)	1) 课程 https://bbs.elecfans.com/jishu_2344332_1_1.html	1) 支持国内各运营商 4G 网络，向下支持 2G 2) 带宽/理论速率：10Mbps DL/5Mbps UL 3) 支持 1 路 USB 2.0 4) 支持 1 路 2 线 3.3V 电平 UART 5) 支持 Arduino 接口供电、USB 口供	HTTP(S)/ FTP(S)/ TCP/ UDP/ IPV4/ IPV6/ MQTT/

	2) 技术资料 https://bbs.elecfans.com/jishu_2319821_1_1.html	电、外部 DC 供电 6) 支持模拟音频 7) 有贴片物联网卡 (eSIM) 但已过期 (需要改用个人手机卡; 售价中将减去 eSIM 的费用)	华为云/ 腾讯云/ 阿里云/ 百度云/ VoLTE/ TTS/ Recording/ FFS/ NITZ/ NTP/ SSL
ADP-L610-Arduino_V3.0.1 (低配版)		1) 支持国内各运营商 4G 网络, 向下支持 2G 2) 带宽/理论速率: 10Mbps DL/5Mbps UL 3) 支持 1 路 USB 2.0 4) 支持 1 路 2 线 3.3V 电平 UART 5) 支持 Arduino 接口供电、USB 口供电、外部 DC 供电	
ADP-L610-Arduino_V2.0	1) 课程参考 https://bbs.elecfans.com/jishu_2344332_1_1.html 2) 技术资料 https://bbs.elecfans.com/jishu_2319540_1_1.html	1) 支持国内各运营商 4G 网络, 向下支持 2G 2) 带宽/理论速率: 10Mbps DL/5Mbps UL 3) 支持 1 路 USB 2.0 4) 支持 1 路 2 线 3.3V 电平 UART 5) 支持 Arduino 接口供电、USB 口供电、外部 DC 供电 6) 支持模拟音频 7) 支持 1 路 RS232	
ADP-L610-ART-Pi	1) 课程参考 https://bbs.elecfans.com/jishu_2344332_1_1.html 2) 其他资料 https://bbs.elecfans.com/jishu_2331938_1_1.html	1) 支持国内各运营商 4G 网络, 向下支持 2G 2) 带宽/理论速率: 10Mbps DL/5Mbps UL 3) 支持 1 路 USB 2.0 4) 支持 1 路 2 线 3.3V 电平 UART 5) 支持 ART-Pi 接口供电、USB 口供电、外部 DC 供电 6) 支持模拟音频 7) 有贴片物联网卡 (eSIM) 但已过期 (需要改用个人手机卡)	

2、赛题方向

本赛题是开放命题, 在硬件上, 以市面上可获得的处理器 (如华为、地瓜、乐鑫等) 为主控, 以广和通的参赛平台为传输层, 构建“物联云、物联网、物联人”的万物互联作品。作品方向, 可选择但不限于如下方向:

智慧城市、智慧能源、智慧农业、智慧安防等。



【参赛支持】

1、广和通企业现金奖

除组委会统一的奖励之外，广和通提供额外的现金奖励（注：总颁奖数量不超过赛题总报名数量的 5%）

奖项	数量	奖金金额（税前）
一等奖	1	1000
二等奖	2	500
三等奖	3	200

2、应聘加分

对于选择广和通赛道，并获得全国总决赛名次的参赛队，将纳入广和通人才备选库，并根据获奖级别，在应聘时额外加分（自获奖起 3 年内有效）

总决赛名次	加分分值
一等奖	20
二等奖	15
三等奖	10

3、优先参加深圳科创学院的实习、创业机会

优秀参赛团队，将获得广和通内推，优先参加深圳科创学院的实习、创业活动。

4、系统的视频课程

LTE CAT1 标准模组开发套件的部分课程清单

类别	课程内容	内容
私有云工程实例	- TCP - MQTT	文档+视频+源码
公有云工程实例	- 华为云 - 阿里云 - 百度云 - 腾讯云	文档+视频+源码
处理器与模组通信工程实例	- 地瓜机器人 - STM32 - 龙芯 - 沁恒微电子	文档+视频+源码
处理器、RTOS 与模组工程实例	STM32+RT-Thread+L610	文档+视频+源码
综合实例	- 万物互联实例: STM32+L610+华为云+手机 - 万物互联实例: STM32+L610+腾讯云+手机	文档+视频+源码

5、支持资源链接

	在线支持	商城
链接	QQ 群: 683837071	https://shop517685411.m.taobao.com/
链接二维码		

6、LTE CAT1 标准模组开发套件的资料链接

见参赛平台章节中的 [LTE CAT1 标准模组开发套件的资料链接](#)。